

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

[Completar con Facultad Regional]

Tecnicatura Universitaria en Programación

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Materia: Organización Empresarial

Proyecto:

Sistema de Gestión de Pedidos - "El Imperio"

Autor: Kurtz, Matias Walter

Comisión: [Completar con número de comisión]

Año: 2026

Fecha de entrega: Junio de 2026

1. ANÁLISIS SISTÉMICO Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMO SISTEMA ABIERTO

Para el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador, se analiza el proceso de reabastecimiento y control de stock del restaurante **El Imperio**. Esta organización se concibe fundamentalmente como un **sistema abierto**, ya que no opera de manera aislada, sino que mantiene un intercambio constante, dinámico y bidireccional de materia, energía e información con su entorno socioeconómico y comercial.

El Imperio procesa permanentemente demandas del mercado gastronómico local, normativas bromatológicas y recursos provistos por distribuidores para transformarlos en un servicio gastronómico de valor agregado. La estabilidad y supervivencia del negocio dependen directamente de su capacidad de adaptación y autorregulación frente a las fluctuaciones del contexto exterior, tales como las variaciones de precios de las materias primas, las demoras logísticas de los proveedores o la escasez de insumos críticos en fechas de alta demanda.

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El sistema objeto de estudio dentro de **El Imperio** se clasifica bajo los siguientes criterios de la Teoría General de Sistemas (TGS):

- **Artificial:** Su existencia responde a un diseño intencional, planificado y deliberado por parte de sus fundadores para cumplir con objetivos económicos y operativos específicos en el rubro gastronómico. Sus reglas de negocio, flujos de trabajo y estructuras jerárquicas son determinados por el ser humano.
- **Abierto:** Existe un flujo e intercambio permanente de entradas (materias primas, solicitudes de clientes, listas de precios) y salidas (platos elaborados, órdenes de compra emitidas) con el ambiente externo. El límite del sistema con el entorno es permeable y dinámico.
- **Complejo (Complejidad Organizada):** Está constituido por múltiples elementos heterogéneos altamente interrelacionados (personal de cocina, administración, proveedores, niveles de inventario) que operan en simultáneo. Un cambio menor en una variable (por ejemplo, el aumento del costo de un lácteo o la falta de stock de moldes) impacta de manera directa en el equilibrio financiero y operativo de otras áreas, como el diseño del menú diario o el costo por cubierto.
- **Cibernético / Con Retroalimentación:** Posee mecanismos de control internos que permiten evaluar las salidas para corregir y regular las entradas. El control de desvíos presupuestarios y las auditorías de stock diario actúan como lazos de control indispensables para mantener la homeostasis y rentabilidad del restaurante.

COMPONENTES ELEMENTALES DEL SISTEMA

El funcionamiento del proceso de gestión de insumos y pedidos en **El Imperio** se desglosa en los siguientes componentes sistémicos esenciales:

- **Entradas (Inputs):** Solicitudes manuales de reposición emitidas por el personal de cocina al detectar faltantes, niveles de stock mínimo alcanzados en la despensa, listas de precios actualizadas de los proveedores e insumos específicos clasificados por rubros (materias primas secas, productos lácteos frescos o elementos desechables como pirotines y moldes de producción).
- **Proceso de Transformación (Throughput):** Procesamiento digital de los datos de inventario ingresados, cálculo automático del costo total estimado del pedido, validación automatizada de las reglas de negocio (verificación de límites presupuestarios asignados al turno) y enrutamiento lógico de la orden según el proveedor seleccionado.
- **Salidas (Outputs):** Órdenes de compra formales estructuradas y enviadas por canales digitales a los proveedores correspondientes, alertas de desvíos de presupuesto redirigidas a la administración del local y actualizaciones en la persistencia de datos (registro histórico de solicitudes).
- **Retroalimentación (Feedback):** Cotejo minucioso entre los insumos solicitados mediante el sistema y las órdenes efectivamente entregadas por el proveedor en la cocina, análisis de costos reales versus presupuestados y confirmación de recepción física de la mercadería para reiniciar el ciclo de control de stock.
- **Límites del Sistema (Boundaries):** Fronteras operativas que separan la gestión interna de **El Imperio** (cocina y administración) del entorno externo (proveedores y mercado), delimitadas por las interfaces oficiales de comunicación del chatbot o simulador implementado.

SUBSISTEMAS IDENTIFICADOS Y SU INTERACCIÓN

Para optimizar el flujo de información y la toma de decisiones, la organización se subdivide jerárquicamente en tres subsistemas principales:

- **Subsistema Operativo (Área de Producción):** Integrado por el personal técnico de la cocina (Jefe de Cocina y ayudantes). Su función es ejecutar la transformación física de la materia prima y detectar de forma directa las mermas o faltantes críticas en el inventario durante el despacho diario.
- **Subsistema de Información y Control (ImperioBot / Simulador):** Actúa como el nexo tecnológico intermedio. Se encarga de recibir los requerimientos del subsistema operativo, interactuar con la persistencia de datos (hojas de cálculo de inventario), validar las restricciones lógicas mediante la máquina de estados y procesar las alternativas automáticas ante errores de entrada del usuario (caminos infelices).
- **Subsistema Administrativo / Gerencial (Administración / Chelo):** Encargado de la conducción estratégica y financiera de **El Imperio**. Establece las políticas comerciales de compras, define los techos presupuestarios fijos y ejerce el rol de supervisor humano para la aprobación o rechazo de gastos extraordinarios cuando el subsistema de control emite una alerta de desvío.

2. ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

STACK TECNOLÓGICO Para la simulación del proceso, se utilizó Python 3.x por su capacidad de manejo lógico y legibilidad. La interfaz es de tipo consola (CLI), emulando las interacciones de una API de mensajería para optimizar la ejecución local sin dependencias de infraestructura.

PERSISTENCIA DE DATOS Y ESTADOS El sistema emplea una Máquina de Estados Finita (FSM) para gestionar la "memoria" del bot. Cada sesión retiene el estado actual del usuario (ESTADO_INICIO, ESTADO_SELECCION, ESTADO_CANTIDAD) mediante un diccionario de estados, garantizando que el flujo sea lineal y robusto. La persistencia se resuelve mediante estructuras de datos en memoria que simulan el comportamiento de tablas relacionales.

COHERENCIA BPMN Y FLUJO LÓGICO La estructura del código refleja explícitamente los carriles del modelo BPMN 2.0:

- **Usuario (Operador):** Captura de datos mediante input() con validación.
- **Sistema (ImperioBot):** Procesamiento lógico, cálculo de costos y ejecución de tareas automáticas.
- **Administración (Chelo):** Compuerta lógica (if/else) que intercepta pedidos > \$50.000. Si el costo excede el límite, el sistema detiene el envío, altera el estado a "Pendiente_Aprobacion_Chelo" y deriva la tarea al carril gerencial. *Nota:* La compuerta lógica de aprobación presupuestaria en el diagrama (Gateway) se traduce directamente en la estructura de control definida en el módulo de estados, garantizando que el flujo de aprobación dependa de la consulta dinámica a los datos de persistencia.

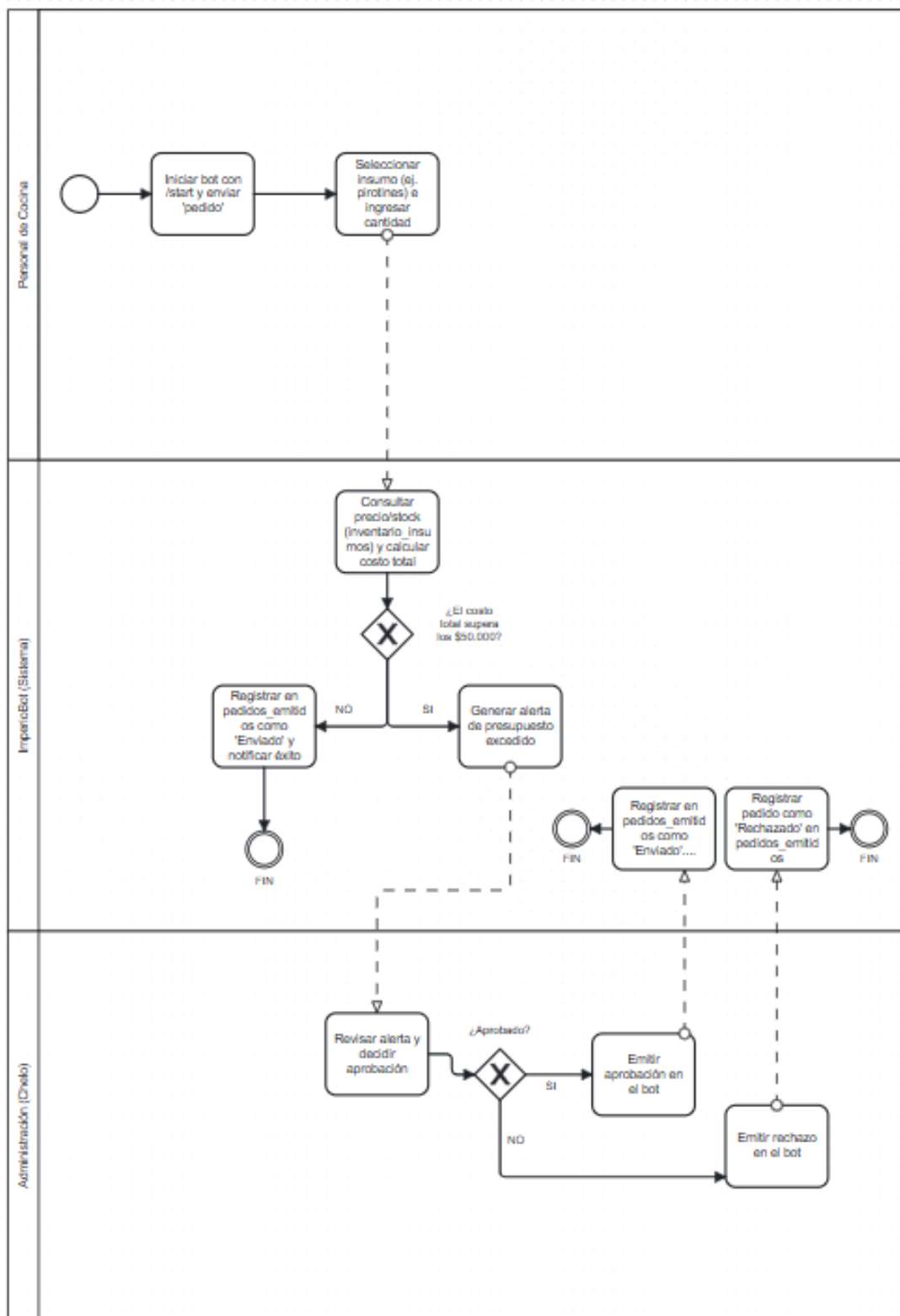


Figura 1: Diagrama BPMN 2.0 del proceso de pedidos

3. DOCUMENTACIÓN Y CALIDAD

DICCIONARIO DE DATOS El sistema emplea un modelo de persistencia relacional simulado mediante archivos estructurados (CSV) para la gestión de insumos y auditoría de pedidos.

Tabla	Campo	Tipo	Restricción	Descripción
Inventario	id_insumo	Alfanum.	PK	ID único.
	nombre_insumo	Texto	Not Null	Descripción.
	categoria	Texto	Lista	Secos, Lácteos, Desechables.
	stock_actual	Decimal	≥ 0	Cantidad física.
	stock_minimo	Decimal	> 0	Umbral de reposición.
	precio_unit	Decimal	> 0	Precio (ARS).
Proveedores	id_proveedor	Alfanum.	PK	ID único.
	nombre_prov	Texto	Not Null	Razón social.
	contacto_email	Texto	Único	Email de contacto.

	estado_prov	Bool	Default: True	Habilitado/Suspendido.
Pedidos	id_pedido	Entero	PK	Correlativo.
	fecha_solic	DateTime	Not Null	Marca temporal.
	id_insumo	Alfanum.	FK	Ref. a insumo.
	cantidad	Entero	\$> 0\$	Cantidad.
	costo_total	Decimal	Calc	Cantidad * precio.
	estado_pedido	Texto	Lista	Enviado, Pendiente, Rechazado.

MANUAL DE USUARIO El bot se ejecuta en consola (python main.py). El flujo se gestiona mediante comandos de texto:

- **/start:** Inicializa la sesión y limpia memoria.
- **Flujo estándar:** El usuario ejecuta pedido -> selecciona categoría (1-3) -> selecciona insumo -> ingresa cantidad.
- **Resultado:** El bot valida stock y presupuesto, confirmando el despacho automático o derivando a la administración.

PRUEBAS DE ESTRÉS Y GESTIÓN DE EXCEPCIONES Se implementaron bloques try/except y compuertas lógicas para asegurar la resiliencia ante el "Camino Infeliz".

Caso	Entrada / Evento	Respuesta del Sistema	Acción de Mitigación
Error de Tipo	Texto no numérico	"Error: Ingrese cantidad numérica"	Retención en estado actual.
Error de Rango	Valor negativo	"Error: Cantidad inválida"	Solicitud de reingreso.
Exceso Presup.	Costo > \$50.000	"Derivado a Chelo"	Estado a Pendiente_Aprobacion.

Interacción con la IA

https://docs.google.com/document/d/1tKxInTmvwls_RUXq8Oz4e_9qgL6c84_rS7wfqdWPK-g/edit?usp=sharing

Repositorio de Github

<https://github.com/Matias1507/TPI-Organizacion-Empresarial/blob/main/README.md>